2019-2020

Hoofdstuk 8. Groepen

campus Leuven
volwassenenonderwijs

Brabançonnestraat 18
3000 Leuven
tel. +32 16 31 97 72
vti@qrios.be
www.qrios.be

Hoofdstuk 8: Groepen

Inhoud

Introductie 1

Racefietsgroepen 2

MTB groepen 4

Het zelf opbouwen van een fiets 7

Introductie

Een “groep” is een verzameling fietsonderdelen (zoals o.a. naven, derailleurs, crankstellen, kettingen, tandwielen, kabels, shifters, remmen) die “samen horen”.

Samen horen betekent in eerste instantie dat ze qua mechanische eigenschappen op elkaar zijn afgestemd. Zo zal de ketting van een Campagnolo Chorus 11s racegroep aangepast zijn aan de tandwielen, zodat deze optimaal passen bij elkaar. Samen horen is echter veel ruimer en slaat ook op aspecten zoals:

- de compatibiliteit
- de gewichtscategorie
- de prijscategorie
- de levensduur
- de kleur
- de gebruikte materialen
- Enz…

Een groep is bijna altijd van hetzelfde merk. Een uitzondering hierop vormt de SRAM MTB groep, aangezien daar vb. de X7 groep geen eigen remmen heeft, maar vb. standaard de Avid Elixir 7 bijleveren. Avid is een ander merk, maar van dezelfde holding.

Dit betekent overigens niet dat andere merken niet compatibel kunnen zijn met een bepaalde groep. Zo verkoopt Miche vb. 11 speed cassettes die compatibel zijn met Campagnolo Chorus, waardoor je een cassette kunt kiezen in een lagere prijscategorie (maar een hogere gewichtscategorie) en evt. andere tandwielverhoudingen die je beter passen.

Vroeger bestonden groepen altijd ook uit wielnaven, tegenwoordig is dit niet altijd meer zo. Dit komt door het steeds toenemende aanbod wielsets van andere merken (denk maar aan DT Swiss).

Er bestaan groepen geschikt voor racefietsen, cyclocrossfietsen, stadsfietsen, MTB’s, downhillfietsen, triathlonfietsen, trekkingfietsen, singlespeeds, enz. Dit hoofdstuk dient als een verkennend hoofdstuk in dit – continu veranderende – domein. We focussen op de race- en MTB groepen.

Racefietsgroepen

We zullen hier de merken SRAM, Shimano en Campagnolo behandelen.

SRAM biedt in 2014-2015 volgende groepen aan voor racefietsen: Apex, Rival, Force, (Force CX1), Red. SRAM biedt bij geen enkel van deze groepen wielnaven aan. De Apex groep is de enige 10-speed groep. De drie andere groepen hebben telkens een 11-speed cassette. De SRAM cassettes zijn compatibel met Shimano body's (en body's compatibel met Shimano), maar niet met de Campagnolo body's.

Shimano biedt als instapmodel sinds 2013 de Claris aan, een 8-speed reeks, vaak gebruikt op beterkope of kinderracefietsen. Eigenlijk ook een ideale budgetgroep, daar de 8-speed onderdelen veel beterkoop zijn dan de 9-10 en zeker de 11-speed onderdelen. Vanaf dit jaar is ook de 105 groep 11 speed. Enkel Ultegra en Dura Ace zijn verkrijgbaar in een elektronische schakelversie. Shimano biedt voor elke groep ook wielnaven aan (met 32 of 36 gaten) en voor verschillende groepen ook wielsets.

Campagnolo biedt vanaf 2014 drie elektronische schakelgroepen aan, de Athena is mechanisch geworden, de Chorus, Record en Super Record zijn zowel mechanisch als elektronisch verkrijgbaar. De Centaur groep (tussen Veloce en Athena in) is vanaf dit jaar weggevallen. Campa biedt ook wielsets aan, maar deze vallen niet onder de zelfde naam als de groepen, maar krijgen exotische namen mee zoals Khamsin, Bora, Bullet, Shamal enz.

Volgende tabel geeft een overzicht van de modellen voor deze drie merken, met aantal tandwielen achteraan, vooraan, prijzen en waar mogelijk gewicht. Prijzen en gewichten zijn enkel vermeld om enig idee te hebben van de grootte-orde, daar er vaak veel varianten bestaan die een grote impact kunnen hebben op beide.

Vaak zullen op websites ook groepsets worden aangeboden zonder crankstel. Dit maakt vaak een groot prijsverschil. Wielen of naven zijn niet inbegrepen in prijzen of gewicht.

Merk	model	Cassette (aantal)	Aantal crankbladen	Prijs vanaf	Gewicht vanaf	Elektronisch of mech.
Sram	Apex	10	2	500	2.31	M
	Rival	11	2	650	2.24	M
	Force	11	2	850	2.08	M
	Force CX1	11	1	800-1300		M
	Red	11	2	1700	1.76	M
Shimano	Claris	8	2	200		M
	Sora	9	2-3	275		M
	Tiagra	10	2-3	325		M
	105	11	2-3	400	2.62	M
	Ultegra	11	2	700 M 1200 E	2.30 M 2.70 E	E / M
	Dura Ace	11	2	1000 M 2000 E	2.00 M 2.05 E	E / M
Campagnolo	Veloce	10	2	470		M
	Athena	11	2	650	2.17	M
	Chorus	11	2	1100 M 2300 E	2.09	E / M
	Record	11	2	1400 M 2500 E	1.95	E / M

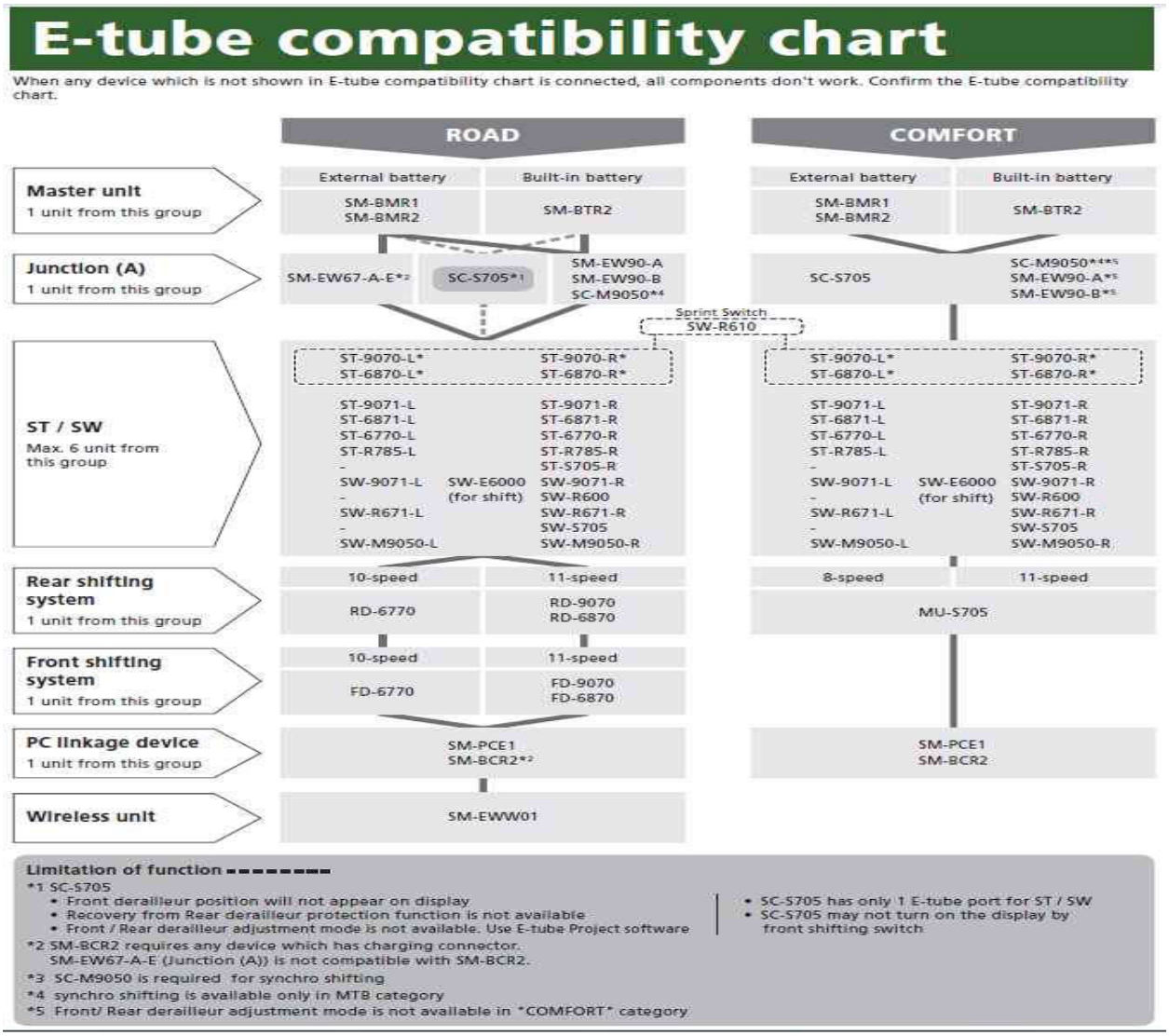
	Super Record	11	2	1800 M 3000 E	1.85	E / M

De waarden zijn (tenzij aangegeven) voor mechanische groepen. Verschil tussen elektronische en mechanische varianten is nogal verschillend. Zo weegt de Dura Ace quasi evenveel in elektronische en mechanische variant, waar dit bij Ultegra toch al een 400 gram meer is.

Gewichtsverschil tussen een triple en een dubbel schommelt rond de 250 gram.

Vaak wordt de vraag gesteld of de verschillende elektronische onderdelen uitwisselbaar zijn. Volgende tabel geeft een overzicht hiervan. “Road” gaat over de Ultegra en de Dura Ace, “Comfort” over de Alfine groep 8 en 11 speed.

Tabel: Shimano compatibiliteit onderdelen elektronisch schakelen.



MTB groepen

De afgelopen jaren is er een enorme opmars in de diversiteit van de MTB's. Er bestaan MTB's zonder vering tot veringen met meer dan 20cm veerweg. MTB's geschikt om snel over wisselend terrein te rijden en MTB's enkel geschikt om bergaf mee te rijden. Dit vertaalt zich ook naar de groepsets.

Shimano en SRAM zijn vandaag de grootste spelers in dit domein. Shimano heeft sinds dit jaar de elektronische XTR groep ingevoerd met 11-speed cassette. Sram heeft dit al een jaar eerder gedaan.

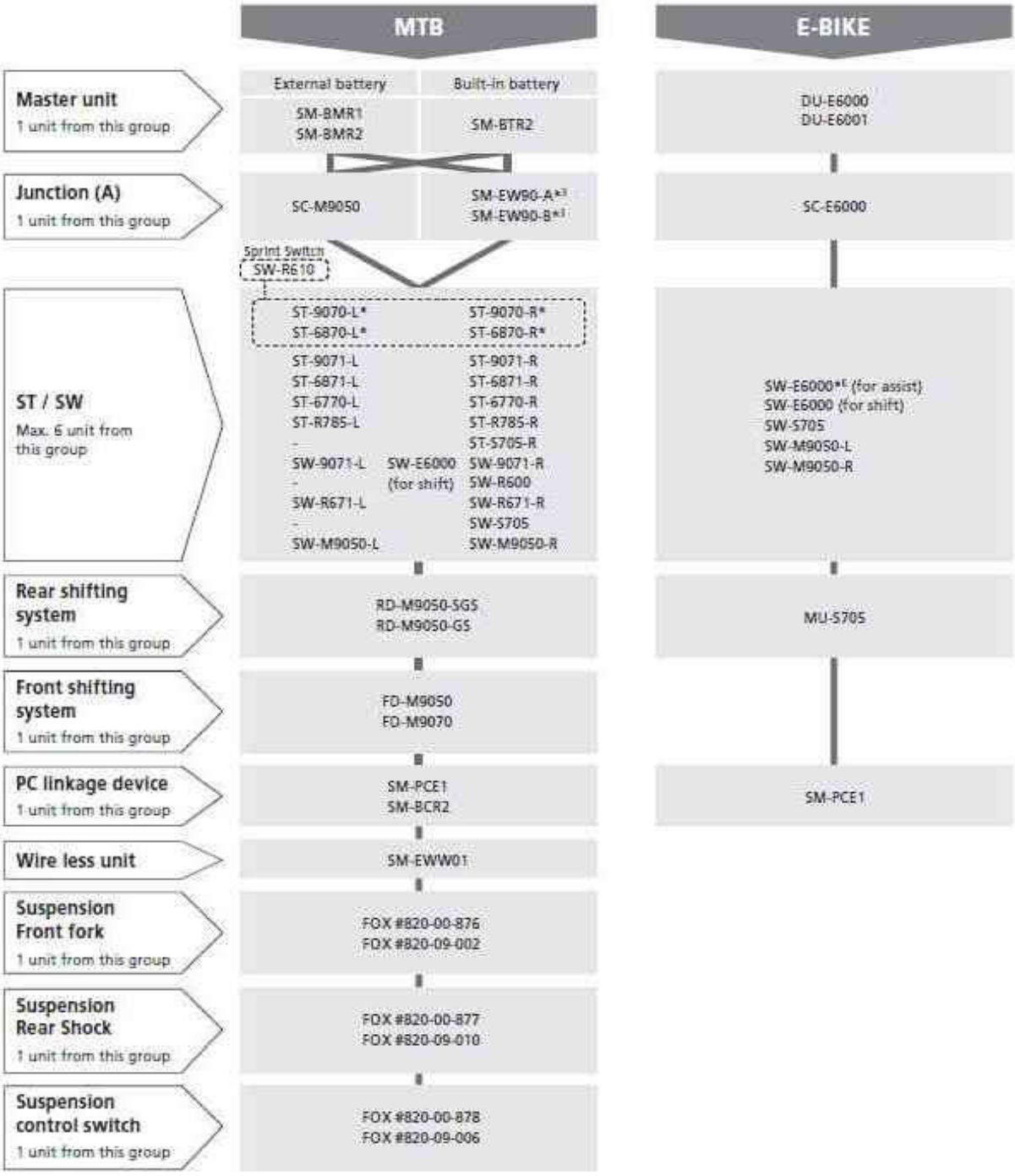
Een andere duidelijke evolutie is ook hier het verminderen van het aantal crankbladen. Waar dit er vroeger haast altijd 3 waren, gaat men meer en meer 2 of zelfs slechts 1 crankblad monteren. Het belangrijkste voordeel hiervan bij MTB gebruik is het verminderen van het tragere schakelen vooraan (dit vraagt meer afstand dan schakelen achteraan), naast het lagere gewicht en hogere stijfheid. Om dit te doen, zijn er cassettes ingevoerd met veel meer tanden, tot wel 40 toe.

SRAM bouwt zijn gamma heel breed uit. Het instapmodel is de X5

De prijzen hieronder zijn incl. remmen (hoewel niet alle groepen ook remmen hebben van de eigen reeks, dan wordt vb. bij Sram vaak een Avid rem bijgeleverd (aangezien deze van dezelfde holding zijn). Wielnaven niet inbegrepen.

Merk	model	Cassette (aantal)	Aantal crankbladen	Prijs vanaf	Gewicht vanaf	Elektronisch of mech.
Sram	X5	10	2-3	300		M
	X7	10	2	470		M
	X9	10	2-3	640		M
	GX	10-11	1-2			M
	X1	11	1	800 (zonder remmen)		M
	X0	10	1-2	1200		M
	X01	7-10-11	1	725 (zonder remmen)		M
	XX	10	2	1575		M
	XX1	11	1	1250		M
Shimano	Alivio	8-9	3	220		M
	Deore	10	3	300		M
	Zee	10	1	530		M
	SLX	10	2-3	360		M
	Deore XT	10	2-3	550		M
	Saint	10	1	800		M
	XTR	11	2	1200 M 2000 E	2.49 M = E	E / M

Tabel: Shimano onderdelen elektronische MTB en E-bike (met centrale motor).



Limitation of function

*1 SC-S705
- Front derailleur position will not appear on display
- Recovery from Rear derailleur protection function is not available
- Front / Rear derailleur adjustment mode is not available. Use E-tube Project software
- SC-S705 has only 1 E-tube port for ST / SW
- SC-S705 may not turn on the display by front shifting switch

*2 SM-BCR2 requires any device which has charging connector.
SM-EW67-A-E (Junction (A)) is not compatible with SM-BCR2.

*3 SC-M9050 is required for synchro shifting

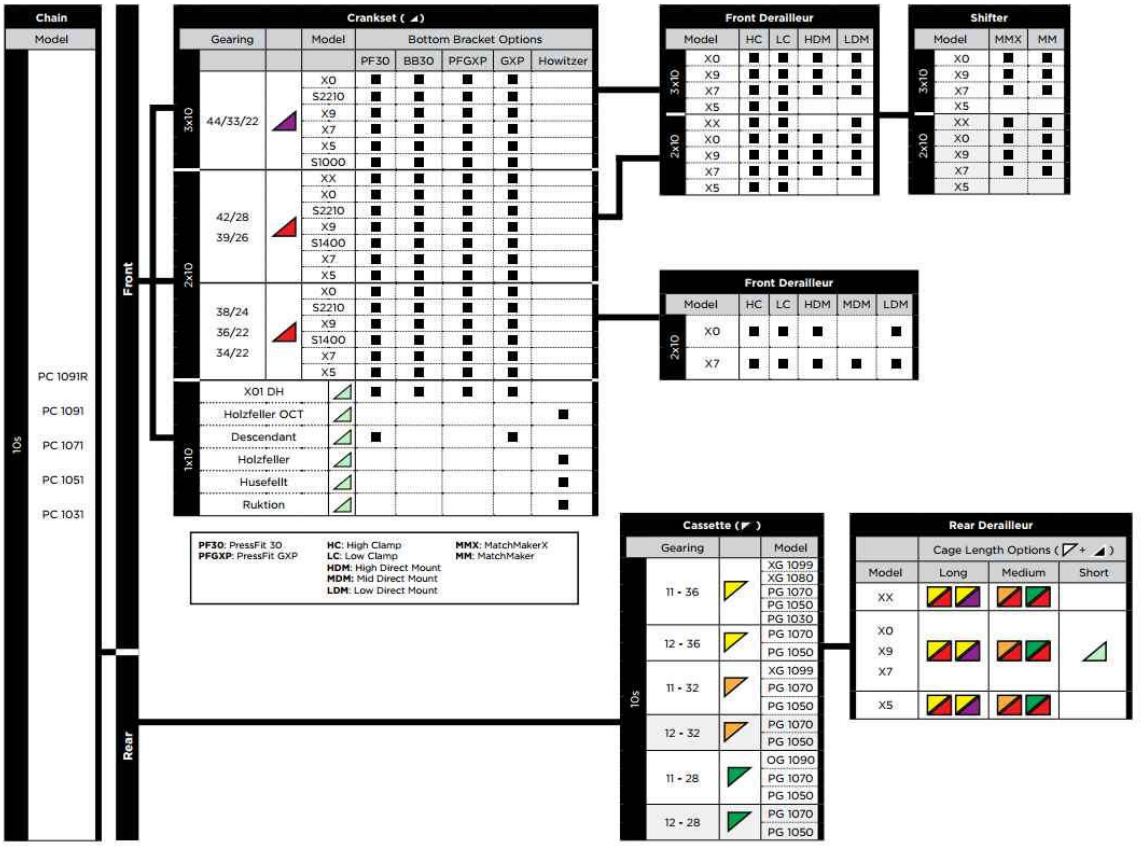
*4 synchro shifting is available only in MTB category

*5 Front/ Rear derailleur adjustment mode is not available for MU-S705

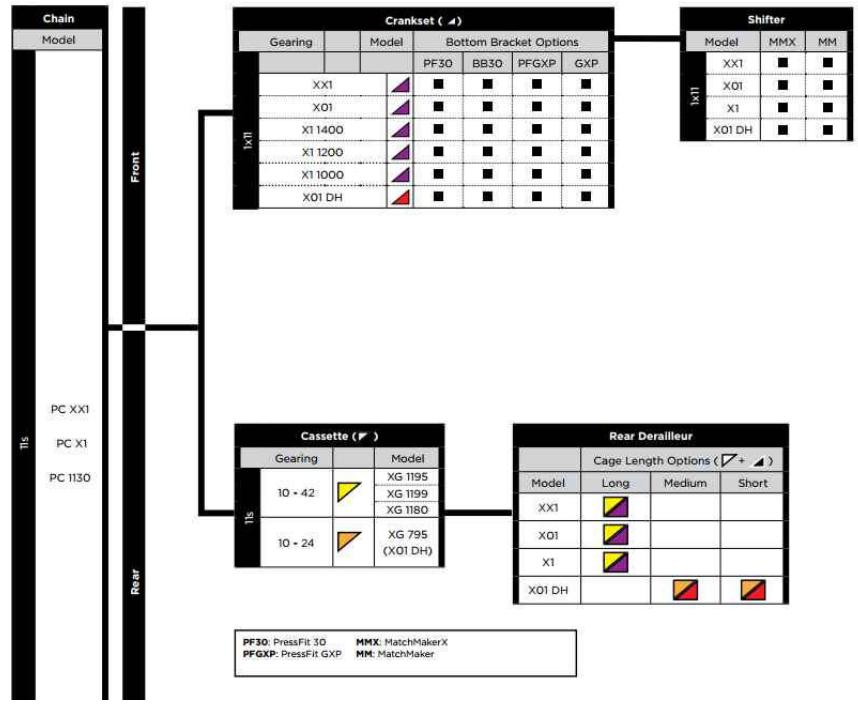
*6 Available switch for assist control is SW-E6000 (for assist mode)

Tabel SRAM 2015 MTB Compatibiliteit derailleurs-ketting-shifter-crank

2015 3x10 / 2x10 / 1x10 MTB Drivetrain Compatibility



2015 1x11 and 1x7 MTB Drivetrain Compatibility



Het zelf opbouwen van een fiets

Vraag: is het een goed idee om zelf van nul een fiets op te bouwen? Waarom wel / niet?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Vraag: hoe ga je te werk bij het zoeken naar geschikte onderdelen? Frame, groepset, naven, spaken, velgen, stuur (pen), zadel, enz.?

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____